LKPD STRUKTUR DATA

Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi	Struktur Data
Kelas / Semester	X Keramik A / Genap
Model / Metode	Problem Based Learning (PBL)
Nama Lengkap	MUHAMMAD DAFA FEBRIAN WAHNURI
No. Absen / Kelas	13 / X KERAMK A

🎯 A. Tujuan Pembelajaran baca

1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan manfaatnya setelah mengamati video dan menyimak pemaparan materi dengan tepat. (C2-Menjelaskan)
2. Murid mampu mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan Array, Stack, dan Queue melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. (C2- Mengidentifikasi)
3. Murid mampu menganalisis penerapan Array, Stack, dan Queue dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. (C4- Menganalisis)

📌 B. Petunjuk Pengerjaan perhatikan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti.
2. Kerjakan LKPD ini secara individu.
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis / poster / slide / video (pilih salah satu) berdasarkan jawaban kalian.
4. Untuk bagian analisis kasus (Bagian 4), pilih salah satu level yang sesuai dengan kemampuanmu.

🖍️ C. Lembar Pengerjaan isi semua

1. Pengertian Struktur Data

Tuliskan pengertian Struktur Data menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!

Struktur data adalah cara menyimpan, mengatur, dan mengelola data di dalam komputer agar data tersebut mudah diakses, diubah, dan diolah secara efisien. Data yang disusun dengan struktur tertentu memudahkan proses pencarian, penambahan, maupun pengambilan data.

2. Manfaat Struktur Data

Tuliskan 3 manfaat struktur data dalam kehidupan sehari-hari!

1. Memudahkan pencarian dan pengambilan data ketika dibutuhkan.
2. Membuat proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan teratur.
3. Mencegah kekacauan atau kehilangan data akibat penyimpanan tidak beraturan.

3. Array, Stack, dan Queue

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap!

📦 Pengertian Array (tulis dengan kata-katamu sendiri)

Array/list adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data sejenis secara berurutan dalam satu wadah, dan setiap data memiliki posisi (indeks) tertentu sehingga dapat diakses langsung berdasarkan posisinya. Indeks biasanya dimulai dari 0.

📦 Sebutkan 2 contoh Array dalam kehidupan sehari-hari

Daftar kontak di ponsel: Kumpulan nama dan nomor telepon yang disusun berurutan dari urutan pertama (indeks 0) hingga terakhir di dalam satu aplikasi kontak. Kotak tempat obat harian (Pill Organizer): Kotak bersekat yang berurutan dari hari Senin sampai Minggu untuk menyimpan jenis obat yang sama sesuai jadwal minum per hari.

📚 Pengertian Stack (tulis dengan kata-katamu sendiri)

Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO (Last In First Out), artinya data yang terakhir dimasukkan adalah data yang pertama kali diambil.

Dua operasi utama pada stack adalah PUSH (memasukkan data ke bagian paling atas) dan POP (mengambil data dari bagian paling atas).

📚 Sebutkan 2 contoh Stack dalam kehidupan sehari-hari

Contoh Sehari-hari
Tumpukan piring kotor
Fitur Undo di aplikasi
Tumpukan baju di lemari

🚶 Pengertian Queue (tulis dengan kata-katamu sendiri)

Queue adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO (First In First Out), artinya data yang pertama kali masuk adalah data yang pertama kali dilayani atau diambil.

Dua operasi utama pada queue adalah ENQUEUE (menambahkan data ke bagian belakang antrean) dan DEQUEUE (mengambil data dari bagian depan antrean).

🚶 Sebutkan 2 contoh Queue dalam kehidupan sehari-hari

Contoh Sehari-hari
Antrean di kantin
Antrean cetak dokumen di printer
Antrean kasir supermarket
Antrean drive-thru restoran

4. Analisis Kasus — pilih level sesuai kemampuanmu

Pilih salah satu level di bawah ini, lalu jawab pertanyaannya. Setiap kasus disertai simulasi visual untuk membantumu.

○ 🌟 Level 1 — Perlu Bimbingan ○ 🔥 Level 2 — Berkembang ○ 🚀 Level 3 — Mahir

📌 Kasus A — Rak Loker Sekolah

Rak loker bernomor 1–10. Kamu ingin mengambil buku dari loker nomor 8.

🗄️ Rak Loker :



a. Jenis struktur data apa yang sesuai dengan kasus ini?

array

b. Mengapa kasus tersebut termasuk struktur data yang kamu sebutkan?

karena diakses berdasarkan Indeks (posisinya).

c. Bagaimana cara menemukan loker nomor 8?

KARENA SUDAH TERLIHAT

d. Apakah kamu perlu memeriksa loker lain untuk menemukan loker nomor 8?

TIDAK

📌 Kasus B — Tumpukan Piring

Tumpukan piring dari bawah ke atas: Merah → Biru → Hijau → Kuning (paling atas).

🍽️ Tumpukan Piring :



a. Jenis struktur data yang sesuai dengan tumpukan piring ini?

stack

b. Jika kamu mengambil satu piring dari tumpukan, piring apa yang pertama terambil?

kuning

c. Mengapa piring itu yang terambil lebih dulu?

soalnya yang paling atas.
karena stack artinya data yang terakhir dimasukkan adalah data yang pertama kali diambil.

d. Setelah piring pertama diambil, piring apa yang sekarang berada di paling atas?

hijau

📌 Kasus C — Antrean di Kantin

Antrean: Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina (terakhir).

🚶 Antrean : Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina

a. Jenis struktur data yang sesuai dengan antrean ini?

Queue

b. Siapa yang akan dilayani lebih dulu?

Andi

c. Mengapa dia yang dilayani lebih dulu?

Karena Andi yang paling depan.
karena Queue artinya yang pertama kali masuk adalah data yang pertama kali dilayani atau diambil.

d. Setelah Andi dilayani, siapa yang sekarang berada di depan antrean?

Budi

🎨 D. Petunjuk Pembuatan Tugas Akhir pilih satu

No	Bentuk Tugas	Platform	Keterangan
1	Infografis	Canva	Desain vertikal/horizontal, menarik secara visual
2	Poster Digital	Canva	Desain besar dengan visual yang mencolok
3	Slide Presentasi	Canva/Google Slides	5–7 slide, dilengkapi animasi
4	Video/Presentasi Rekam	Canva/Rekaman HP	Maksimal 3 menit, menjelaskan materi dengan suara sendiri

📌 **Pilih salah satu** bentuk tugas di atas, buat karyamu, lalu unggah pada bagian di bawah.

Ø=ÜÎ Karya: Biru Ilustratif Infografis Daur Ulang Sampah.png

STRUKTUR DATA

M.DAFA FEBRIAN WAHNURI

X KERAMIK A

PENGERTIAN

1

Struktur data adalah cara untuk mengorganisasi dan menyimpan data agar dapat diakses dan diolah dengan lebih efisien.

Mengapa Data Perlu Disusun?

2

1.Memudahkan pencarian dan pengambilan data ketika dibutuhkan.
2.Membuat proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan teratur.

Manfaat struktur data

3

Sampah dibersihkan dari sisa kotoran atau kontaminasi.

Array

4

Array/list adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data sejenis secara berurutan dalam satu wadah, dan setiap data memiliki posisi (indeks) tertentu sehingga dapat diakses langsung berdasarkan posisinya. Indeks biasanya dimulai dari 0.

Stack

5

Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO (Last In First Out), artinya data yang terakhir dimasukkan adalah data yang pertama kali diambil.

Queque

6

Queue adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO (First In First Out), artinya data yang pertama kali masuk adalah data yang pertama kali dilayani atau diambil.